

看看你对Ⅷ族元素了解有多少？

命题人：浙 28 Lutetium

第 1 题 (48 分, 占 16%) 宝宝巴士常识题

1-1 补全 Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt 的基态价电子排布。

Fe		Co		Ni	
Ru		Rh		Pd	
Os		Ir		Pt	

1-2 颜色知多少？写出下列物质所对应的颜色。

$[\text{Fe}(\text{phen})_3]^{2+}$		FeCp_2		$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$		$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	
$[\text{Fe}(\text{phen})_3]^{3+}$		$[\text{Fe}(\text{PhO})_6]^{3-}$		CoCl_2		$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	
FeO_4^{2-}		$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$		$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		丁二酮肟镍	
Zeise 盐		H_2PdCl_4		$[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$		$[\text{PtCl}_4]^{2-}$	
IrCl_6^{3-}		白铁矿		顺铂		$\text{Co}_2(\text{CO})_8$	

1-3 写出下列物质的化学式。

钕铁石榴石		方铁矿		黄铁矿		白铁矿	
铬铁矿		菱铁矿		黄铜矿		愚人金	
硫钴矿		黄血盐		辉钴矿		顺铂	
紫硫镍矿	Ni 38.93%	针镍矿		钨红	Ru 56.6%	密硫铈矿	Rh 78.43%

1-4 历史学考。（可以选择先跳过，本大题意义不明，可能是出题人马上就要历史学考了。。。）

1-4-1 Cobalt，源出希腊语κόβαλος，意为 1。其进入日耳曼神话，演变为德语 Kobold 一个善于恶作剧的地下精灵。在德国 Saxony 的矿工把这个术语应用于称谓某些能伤害矿工手足的矿石，他们认为是精灵在捣鬼。这类矿物后来被发现是 2。

1-4-2 Nickel 被认为是瑞典矿物学家 Cronstedt（克朗斯塔特）在 1751 年首先发现的。实际上我国是最早知道 Ni 的国家。我国早在 Cronstedt 前一千八百多年的 3（填朝代），便已懂得用 Ni 与 Cu 来制造合金——4。我国古代把 4 称为“鎡”，还用 4 制造墨盒、烛台、盘子等。5（填朝代）李时珍著的《6》和宋应星著的《7》中，有详细的关于用砷矿炼 4 的记载。这种云南出产的砷矿，即现在矿物学上所说的“砷镍矿”。15 世纪的欧洲，在德国有一种质重而表面呈红棕色的矿石 8，像铜矿石。早期的矿工曾试图用这种矿石冶炼铜，但它们只散发有毒烟气，而不能还原成铜。矿工们把这归因于魔鬼，给这种“毒化了的矿石”起名为“Kupfernickel”即“假铜”。“nickel”一词意为“骗人的小鬼”。

1-4-3 分别写出铂系六种元素名字来源。

第 2 题 (56 分, 占 20%) 基础中的基础

2-1 判断 Fe_3O_4 和 Co_3O_4 分别属于哪种类型的尖晶石，并指明何者导电性强。

2-2 指出 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 中何者有毒性，说明原因。

2-3 指出普鲁士蓝/滕氏蓝中对 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的配位原子，并画出两种离子在各自配位场中的电子填充。

2-4 分别指出 $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和 $\text{K}_2\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的颜色，并对其进行解释。（39 届初赛真题）

2-5 画出 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 在配位场中的 d 电子排布，并说明原因。

2-6 金属离子的电极电势会随配体改变。在下面的电对中选出电极电势高的，并解释原因。

(1) $\varphi_{[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}/[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}}$ 和 $\varphi_{[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}/[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}}$ (2) $\varphi_{[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}/[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}}$ 和 $\varphi_{[\text{Fe}(\text{phen})_3]^{3+}/[\text{Fe}(\text{phen})_3]^{2+}}$

2-7 写出棕色环试验检验硝酸根时的显色离子。

2-8 画出 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 结构并指明磁性。

2-9 写出用氨水除去 Co^{2+} 盐中的 Ni^{2+} 杂质的反应原理。

2-10 写出在 Ni 单质中除去少量 Co 单质的方法。

2-11 画出 Zeise 盐阴离子结构。

2-12 解释 PPh_3 取代 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的 CO 只能得到单取代产物

2-13 写出 Os 与 S 蒸汽反应得到的产物，并指明其中 Os 的价态，该物质晶体结构与哪种常见晶体相似。

2-14 判断 $[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]^{2-}$ 的磁学性质并解释原因。

2-15 列举Ⅷ族金属中几乎不溶于王水的金属。

2-16 OsO_4 可溶于冷的强碱水溶液，形成配离子 **A**，**A** 可分解放出氧气，并得到离子 **B**。**A** 与浓盐酸反应得到离子 **C**。而 RuO_4 溶于稀碱水溶液得到离子 **D**，在浓的强碱水溶液中则得到离子 **E**， RuO_4 也可以与稀盐酸反应得到离子 **F**。写出 **A-F** 化学式。

2-17 固氮酶核心可用化学式 Fe_7MoCS_9 表示，画出其结构。

2-18 写出高铁酸盐用于净水的方程式，并说明净水原理。

2-19 硝普钠 ($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$) 可作为降压药物，可通过 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 于酸性条件下与 HNO_3 反应 (反应 1) 或碱性条件下与 NO_2^- 反应 (反应 2) 制备。除了作为药物外，其亦可作为 S^{2-} 的灵敏测试剂，反应得到红色离子_____，类似的其可与 OH^- 反应得到离子_____。(写出反应 1、2)

第 3 题 (27 分, 占 10%) 六贤记 yummy (原本这题给了很多条件, 但由于黄老师讲过了, 我把条件删了)

黄老师曾言: “如果你对铂系元素不熟悉, 那么你就去看铂系元素分离。”

Hint. 这题素材全部来源于绿树 (绿树中的 Os 是不溶于王水的)

3-1 铂系元素的提取常从精炼镍的阳极泥开始, 试写出精炼镍的阳极泥中含有的金属元素。

我们跳过对阳极泥脱硫和贱金属的富集的步骤, 从贵金属富集完毕的混合物粉末, 即仅含 Au、Ag 及所有铂系金属的混合粉末开始。

3-2 先用王水溶解, 其中四种元素转化为 **A**、**B**、**C**, 写出 **A-C**。然而有一种金属 **M** 虽然在热力学上允许但实际不发生, 试指出并解释原因, 提出一种分离滤渣中的 **M** 的方法。

过滤分离, 我们得到溶液与固体两条分离任务待完成 (假定体系里的 **M** 已被处理完毕)。

3-3 那么我们从更加简单的溶液任务开始。

3-3-1 取 3-2 溶液, 向其中加入 FeCl_2 , 产生沉淀 **D**。向剩余溶液中加入“碲砂”**E**, 得到沉淀 **F**, **F** 灼烧可以得到不纯的海绵状金属 **N**。剩余溶液加入氨水, 控制溶液 pH 在 8-9 之间, 过滤后加入盐酸至 pH 0.5-1.5, 产生黄色沉淀 **G** (含金属 50.34%), 将 **G** 反复氨化酸化可达到提纯效果, 最终煅烧得到金属 **O**, 写出 **D-G** 的化学式, 并说明 **G** 的提纯过程发生的变化。

3-3-2 金属 **N** 当然也需要提纯, 将其再次溶解于王水, 加入食盐一起蒸发得到 **H**, 加入 NaBrO_3 的水溶液得到其他贵金属的不溶沉淀物, 再次加入“碲砂”, 就得到了纯化的 **F**, 灼烧得到“被救赎的 **N**”。写出 **H** 的化学式, 并对该纯化过程 NaBrO_3 的作用进行说明。

3-4 回到 3-2 那坨滤渣。

3-4-1 将残渣与 NaHSO_4 共熔 (反应 1) (实际参与反应的是 NaHSO_4 的脱水产物), 用水溶解过滤。向液相中加入 NaOH 产生沉淀, 将沉淀溶解在盐酸中, 加入 NaNO_2 和“北庭砂”产生黄色晶体 **J** (含金属 23.76%)。**J** 在盐酸中消化, 蒸发结晶后在 H_2 中灼烧即可得到对应金属 **P**。写出反应 1 及 **J** 的化学式。

3-4-2 将 3-4-1 剩余的固体与 Na_2O_2 共熔, 用水溶解过滤得到沉淀 **K**。**K** 溶解于王水后加入 NH_4Cl 得到沉淀 **L**, 重结晶后在 H_2 中灼烧即可得对应金属 **Q**。写出 **K**、**L** 的化学式。

3-4-3 向 3-4-2 的滤液中通入氯气并加热, 将气体通入 0.1% 盐酸-4% 乙醇-2M 硫酸溶液吸收, 得到 **R** 溶液。剩余气体通入 NaOH -乙醇溶液吸收, 得到 **S** 溶液。向 **R**、**S** 溶液中加入“北庭砂”, 分别得到沉淀 **T**, 浅黄色沉淀 **U** (含金属 52.66%), 在 H_2 中灼烧即可得到对应金属。写出 **R-U** 的化学式。

至此, 恭喜你完成了古老的铂系元素分离工艺。由于该工艺在各种资料上都有些许区别, 在这里主要参考的是格伍提供的分离流程。当然, 现在我们已经基本不用该方法了, 大多用的是萃取技术。

第4题 (35分, 占12%) 这啥呀 画画

4-0 最早发现的羰基化合物是_____, 是 Mond 在 1890 年发现的。将 CO 气体通入燃烧发出_____色的火光, 冷却得到一种_____色的_____ (填物态)。

4-1 画出以下基本结构。

4-1-1 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 4-1-2 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 4-1-3 $\text{Fe}_3(\text{CO})_{12}$ 4-1-4 $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ 4-1-5 $\text{Os}_3(\text{CO})_{12}$ 4-1-6 $\text{Os}_6(\text{CO})_{18}$

4-2 将下列物质中 C=O 的振动波数从小到大排序

A. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ B. $\text{Fe}(\text{CO})_4^{2-}$ C. $\text{Ir}(\text{CO})_6^{3+}$ D. $\text{Pt}(\text{CO})_4^{2+}$ E. $\text{Co}(\text{CO})_4^-$ F. CO

4-3 已知 $\text{Fe}_2(\text{CO})_6[\text{C}_4\text{Me}_2(\text{OH})_2]$ 种羰基存在 2 种配位方式, 两个 Fe 均满足 EAN 规则, 画出其结构并画出除端基外另一种 CO 配位时的轨道组合情况, 并解释这样配位的原因。(配体是丁二烯配体)

4-4 画出 $\text{Ni}_3(\text{CO})_2\text{Cp}_3$, 所用 Ni 化学环境相同, 画出其结构。将三个 Ni 的轨道 (只需画出一个 d 波瓣) 组合得到群轨道可与 CO 的轨道结合, 试画出轨道组合情况

4-5 画出下列三个物质的结构: $[\text{FeCp}_2(\text{CO})_2]$ 、 $[\text{FeCp}(\text{CO})_2]_2$ 、 $[\text{FeCp}(\text{CO})]_4$ (可我觉得这很可爱)

4-6 $[\text{Co}(\text{acac})_2]$ 和 $[\text{Ni}(\text{acac})_2]$ 结构有相似, 前者为四聚体, 后者为三聚体, 所有金属都为八面体, 两个结构都有对称中心, 前者描述为 Co-面-Co-棱-Co-面-Co, 后者为 Ni-面-Ni-面-Ni (表示八面体间连接情况), 画出其结构。

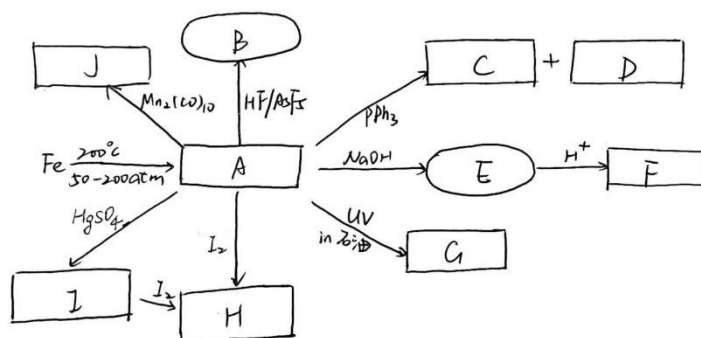
4-7 PtAc_2 存在三聚体和四聚体, 前者为四配位, 后者为六配位 (Pt-Pt 键计算在配位数内), 均只含一种化学环境的 Pt。

4-8 画出 $\text{Fe}_4(\text{CO})_{13}^{2-}$ 的结构 (C_{3v})

第5题 (30分, 占10%) 要

方框为中性, 圆圈为离子 (可能会有重复)

A 组



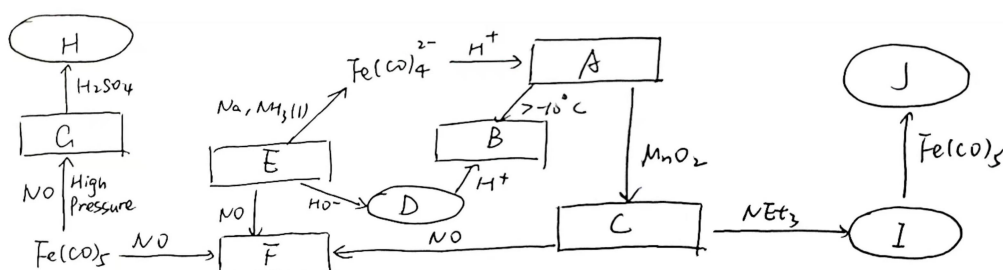
A-1 补全上述字母所对应的物质。(G 为双核配合物, 其余均只含一个 Fe)

A-2 (爸爸题) 已知 I 的结构中所有 Hg 原子均为对称中心, 试画出结构。

A-3 画出 J 的结构。

A-4 H 在光照条件下可以与 I_2 反应得到一不稳定二元化合物 K (反应 1), K 易分解 (反应 2)。 $\text{Fe}(\text{CO})_4\text{I}_2$ 也可以与 NO 反应得到单核配合物 L, 含 Fe 20.5% (反应 3), L 在真空中加热可得一双核配合物 M, 反应放出气体 (反应 4)。写出四个反应方程式。

B 组



B-1 补全上述字母所对应的物质。(B 为双核, C 为三核, J 为四核, F、G 均满足 EAN, H 为棕色)

B-2 画出 J 的结构 (C.H.A:  四个铁三个化学环境 这还有什么对称元素 按他这么标应该是一个镜面 在唐zx上有 CO为四电子给体)

第 6 题 (36 分, 占 13%) 汇智化英清北社启航营 (每个小题字母相互独立)

6-1 气体 A 有毒, 毒害了纯洁而银白的金属单质 B, B 在与 A 缠缠后生成了黄色八面体分子 C。D 也是有毒气体却有一颗向善的心, 其与强 Lewis 酸 E 联起手来, 牺牲自己, 使 B 从 C 蜕变, 成为了“正能量”满满的正八面体配合物正离子 F, 且 F 满足 18 电子规则, 其中含金属 B 质量分数 53.35%。

6-1-1 写出 A-F 表示的化学式。

6-1-2 已知 D 和 E 反应比例为 5:4, 写出“牺牲反应”的方程式。

6-2 元素 X 的单质呈银白色, 其不溶于盐酸和硝酸, 但可以溶于王水或 BrF₃, 分别形成 A 和 B (含 X 47.82%)。向含有 A 的溶液中逐渐加入 KOH 出现棕黄色水合沉淀 C (约含 X 69%), 而后又溶解生成化合物 D。

6-2-1 写出化合物 A-D 的化学式。

6-2-2 将 X 置于 F₂ 气氛下, 控制条件, 并向体系通入气体 P; 当 P 为 O₂ 时得到 E, P 为 CO 时得到抗磁性离子化合物 F, F 中含有两种价态的 X。直接写出 E 和 F 的化学式, 并写出 E 水解反应方程式。

6-3 元素 X 于 1803 年由伦敦化学家 Wollaston 发现, X 的单质溶于王水可得到 A 溶液, 向 A 溶液中加入少量 KSCN 溶液, 可析出红色沉淀 B。弃去母液, 将 B 与过量 KSCN 溶液作用, 沉淀溶解并生成红色的 C 溶液。将 A 溶液进行浓缩并使其加热分解可制得 D。炽热的 X 单质与 Cl₂ 反应也可得到 D, 不同反应温度对 D 的结构有较大影响: 当温度高于 823K 时, 生成的是一维无限长链状的 α-D; 当温度低于 823K 时, 生成的则是具有高对称性六聚体结构的 β-D。将 X 的单质溶于浓硝酸中可得到 E 溶液, 同时放出红棕色气体, 浓缩溶液可得到褐色晶体 E·2H₂O。在 -78 °C 下, 用 N₂O₄ 处理 E·2H₂O, 然后升温至室温可得褐色粘性液体 F, 同时放出无色顺磁性气体。(反应 1)

6-3-1 给出 A-F 的化学式及反应 1 的反应方程式。

6-3-2 分别画出 α-D 和 β-D 的结构。

6-3-3 X('BuNC)₂ 与过量 SO₃ 反应可制得三核簇合物 G (含 X 40.93%)。已知 G 中的 X 近似呈三角形分布, 且存在两种不同化学环境的 X, 其中一种未被 'BuNC 配位; 仅含一种含 S 配体, 且做桥联, 分子中含有两个三元环。推出 G 的化学式, 并画出其结构。

第 7 题 (16 分, 占 5%) 原子簇的结构及核磁共振谱学的研究 (from 39 届 Chemy 初赛模拟 10)

在 50~80 °C、金属 Cu 存在下, 用 CO 还原 RhCl₃, 可得到 Rh(0) 的羰基配合物分子 X。在 X 分子中, 4 个 Rh 原子按四面体位置排列, 相邻 Rh 原子间均具有金属-金属键; Rh 满足 18 电子规则。对 X 分子的 ¹³C-NMR 谱研究发现: 低温时, X 的 ¹³C-NMR 谱有 4 个峰, 它们的积分面积相等, 说明其在低温下的存在形式是 X₁; 升高温度至室温时, 发现 X 的 ¹³C-NMR 谱只有 1 个较宽的峰, 表明了其异构体 X₂ 的存在。继续升高温度至 63.2 °C, 发现宽峰变为一个五重峰。(提示: Rh 的天然稳定同位素只有 ¹⁰³Rh, 其 I=1/2)

7-1 通过计算, 确定 X 中 CO 配体的数目。

7-2 画出 X₁ 和 X₂ 的结构示意图

7-3 说明 X 的 ¹³C-NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因; 指出五重峰的各峰面积比。

第 8 题 (14 分, 占 5%) Co 的羰基配合物 (from 化英社 2025 重庆无机专题 T3)

8-1 Co₂(CO)₈ 是合成含 Co 簇合物的良好原料。它以 Co₂(CO)₈:py = 1:4 的化学计量比与吡啶发生歧化反应, 得到一个离子化合物。请写出方程式。

8-2 1987 年, 意大利比萨大学的研究者发现, 以上反应比预期复杂, 产生了多个大型簇合物。簇合物 A 是其中的一个, 它在形式上可以看作是一个 BC₂ 型离子化合物, 含 Co 32.0%, 含 C 26.1%, 含 N 4.3%, 由阳离子 B 和阴离子 C 组成, B 和 C 所含的 Co 原子完全不同。请推出 A 的化学式, 识别出阳离子 B 和阴离子 C, 给出方程式。(不要求 B 和 C 的几何结构)

8-3 实际上, **A** 中不存在独立的阴阳离子, 它们以配位键连接在一起。红外光谱显示 **A** 中有 3 个 C-O 伸缩振动吸收, 分别位于 1980 cm^{-1} , 1964 cm^{-1} , 1520 cm^{-1} 。画出 **A** 的结构。

8-4 簇合物 **A** 在固态中稳定, 但会在甲苯溶液中快速分解。向分解后的深绿色甲苯溶液中加入环己烷, 会析出黑绿色晶体 **D**。**D** 为 1:1 的离子化合物, 其阴离子含有 2 个 Co, 它们的配位原子完全不同。**D** 的摩尔质量为 638.2 g/mol 。其红外光谱中依旧可以观察到三个振动吸收峰, 分别位于 2050 cm^{-1} , 1992 cm^{-1} , 1887 cm^{-1} 。请推出 **D** 的化学式和结构, 给出过程。

第 9 题 (5 分, 占 1%) 熟悉吗?

某晶体 A_xB_y 结构可做如下描述: **B** 原子做立方密堆积, 其中一部分 **A** 占据 $1/8$ 的四面体空隙和 $3/8$ 的八面体空隙, 剩余 **A** 与空位按 1:2 统计分布填在在 $1/8$ 的八面体空隙, 试写出化学式并画出其晶胞。(可采取适当简化)

第 10 题 (10 分, 占 4%) 放松 (from 34 初赛 T6)

第 6 题 (10 分) 金属元素 **A** 的单质为面心立方结构, 晶胞参数 $a = 383.9\text{ pm}$, 密度为 22.50 g cm^{-3} 。**A** 与氟气反应得到一种八面体构型的氟化物分子 **B**。**B** 与氢气按 2:1 计量关系反应, 得到分子 **C**, **C** 为四聚体, 其理想模型有四次旋转轴。**A** 在空气中加热得氧化物 **D**, **D** 属四方晶系, 晶胞如下图所示。**B** 与水反应亦可得到 **D**。**C** 与 **A** 的单质按 1:1 计量关系在 400°C 下反应得化合物 **E**。近期在质谱中捕捉到 **A** 的一种四面体型氧合正离子 **F**。(阿佛加德罗常数 $6.022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$)

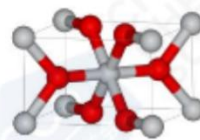
6-1 通过计算, 确定 **A** 是哪种元素。

6-2 写出 **B**~**F** 的分子式(或化学式)。

6-3 画出 **C** 分子的结构示意图。

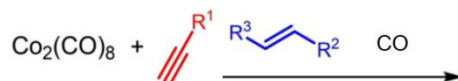
6-4 写出如下反应方程式(要求系数为最简整数比)。

(1) **B** 与水反应; (2) **C** 和 **A** 反应生成 **E**

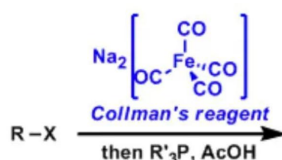


附加题 无机? 有机吗? 否? (14 分, 占 4%)

写出下列反应的产物以及 5 个关键中间体。



写出下列反应的产物:



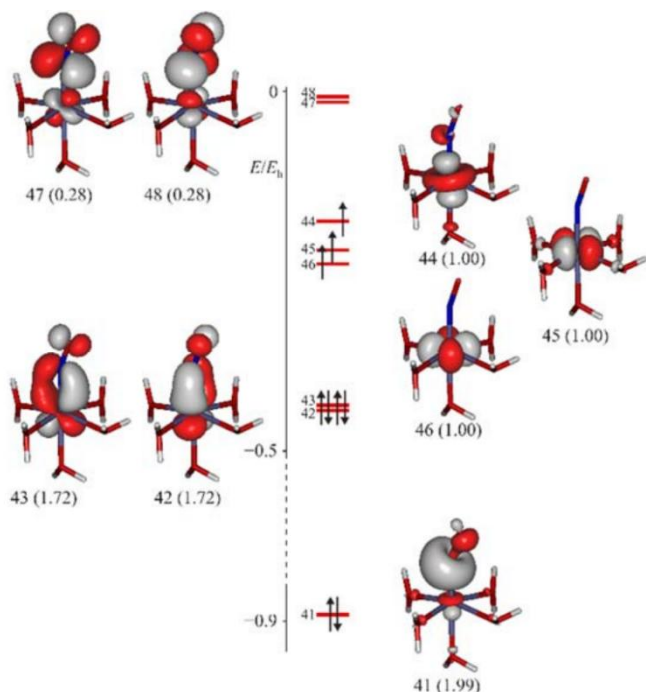
第?题???真是这样吗???

事实上本来有一道关于 $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})(\text{NO})^{2+}$ 的讨论题，但出题人想睡觉了，就放一段知乎的讨论，想看就看（其他写的和文献翻译差不多，文献最终认为 Fe 处于 +2 和 +3 之间）

这个化合物里 Fe-N-O 键角处于一个很尴尬的位置，大约 160° 。这使得这个离子里 Fe 的氧化态和 NO 的配位状态都变得极难判断。一般认为这个配合物里 Fe 处于 +1 氧化态，换言之，这是一个 Fe^+ 与 NO^+ 的配合物，铁周围一共有 $(8+2\times 5+3-2)=19$ 个电子。

然而这个结论自提出开始就几乎不断地面临挑战。根据不同的实验数据获得的结果指向不同的 NO 配位状态和 Fe 的氧化态，从 $\text{Fe}^{3+}(\text{NO})^-$ 、 $\text{Fe}^{2+}(\text{NO})$ 到 $\text{Fe}^+(\text{NO}^+)$ 都有人分别支持。2016 年的化学竞赛初赛曾经以此为背景出了一道题，这道题目采取了 $\text{Fe}^+(\text{NO}^+)$ 的观点，但很快就出现了文献对此进行反驳。

基于分子轨道的结果给出下图所示的轨道图像：



在这个配合物中，由于金属-配体的直接成键作用不强（主要依靠静电作用），d 反键轨道能量并没有抬升到超过 NO 反键轨道的水平，因而填有电子的 42~46 五个轨道全部是以金属的 d 轨道为主的，本应对应于 NO 反键轨道的 47 和 48 留空。在离子化近似之后这些轨道里的电子将全部分配给金属中心。按照这个标准，该化合物中的 Fe 拥有 +1 氧化态和 d^7 高自旋电子构型（3 个单电子），而 NO 配体的存在形式为 NO^+ 。然而，离子化近似忽略了自旋极化（Spin Polarization）的问题。

简单来说，许多情况下在一个分子轨道里成对的两个电子并不是真的会在整个分子轨道覆盖的范围内运动。某些情况下，两个自旋相反的单电子会主要分别在分子轨道覆盖范围里的两个不同的区域运动。一个典型的例子是臭氧，其大 π 键非键轨道中的两个电子几乎总是分别待在臭氧两边的两个氧原子上，因此臭氧具有一定的双自由基性质。

配位化学和材料中常见的反铁磁性耦合原理与之类似：尽管从分子轨道的角度看两个电子成对了，但事实上两个电子除了自旋相反之外，仍然只是在各自的区域运动。而直线形配位的 NO 具有很强的从金属处获得反馈电子的能力，因此许多（几乎所有的）直线型 NO 配合物都具有这种“自旋极化”的性质，也就是说本来被视作金属 d 电子的一对电子实际上很可能是一个待在金属的 d 轨道里，另一个跑到 NO 配体附近转悠。我们前文提及的 $\text{FeH}_5(\text{NO})^2$ 就具有这种性质，约有 0.7 个本来被归属给 Fe(II) 中心的电子转移到了 NO 配体附近，使这个配合物的实际电子结构有点像是一个 NO 自由基与 Fe(III) 反铁磁性耦合配位的结果。而在 $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})^{2+}$ 这个配合物里，氧化态更低的 Fe(I) 要更加倾向于向 NO 的轨道里反馈电子。各种计算结果给出的单电子分离程度在 0.5~1.5 不等，因此一些文献将这一结构视作是 Fe(II) 与一个 $\text{NO}\cdot$ 自由基配位并产生强烈的反铁磁性耦合的结果。

很显然，IUPAC 给出的现有定义并不能很好地做到反映这类配合物的真实电子结构。

链接：<https://www.zhihu.com/question/487058350/answer/2156004658>

文献：Monsch, G., & Klüfers, P. (2019). $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]^{2+}$, the “Brown-Ring” Chromophore. *Angewandte Chemie International Edition*, 58(25), 8566-8571.

VIII 族东西还是太多了，这些只是它们的冰山一角，根本出不完。。。。。